

1. a.) $8n$
 b.) $\log_2 n + 3$
 c.) $64n^2$
 d.) 256^n

3. a.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n^3}{n} = 0$ เติบโตช้ากว่าเสมอ $\therefore$ จริง
 b.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n} = \infty \therefore n^2$ เติบโตเร็วกว่า $n =$ จริง
 c.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n^2}{\log \sqrt{n}} = \frac{2 \cancel{\log n}}{\frac{1}{2} \cancel{\log n}} = 4$ ต่างกันแต่ค่าคงที่ที่เติบโตเท่ากัน = จริง
 d.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2^n}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{2}{2} \right)^n = 2$ อัตราเติบโตเท่ากัน = เท็จ

2. a.) น้อยกว่าหรือเท่ากับ n^2
 b.) เท่ากับ n^2
 c.) มากกว่าหรือเท่ากับ n^2

4. $O(n^2) < \Theta(n^2) < \Omega(n^2)$

5.

- 5.1 $O(n)$
 5.2 $O(n^2)$
 5.3 $O(n^2)$
 5.4 $O(n^2)$
 5.5 $O(\log n)$
 5.6 $O(\sqrt{n})$